
Suivi automatisé de souris pour l'étude des effets de la TMAO



Encadrant: Jean-Christophe Burie

Tuteur: Franco Patrick

Amine Oubaidi

Sommaire

1. Introduction et Contexte
2. Evolution du sujet de stage
3. Travail réalisé
 - a. Points anatomiques et détection
 - b. Architecture du modèle
 - c. Processus d'entraînement
 - d. Evaluations
 - e. Améliorations
4. Interface graphique
5. Défis et Perspectives
6. Conclusion

Introduction et Contexte

- Collaboration avec Université catholique de Valence
- Étude de l'impact de la TMAO sur le comportement
- Analyse de vidéo pour étudier les interactions sociales des souris
- Estimer l'influence de la TMAO sur le comportement



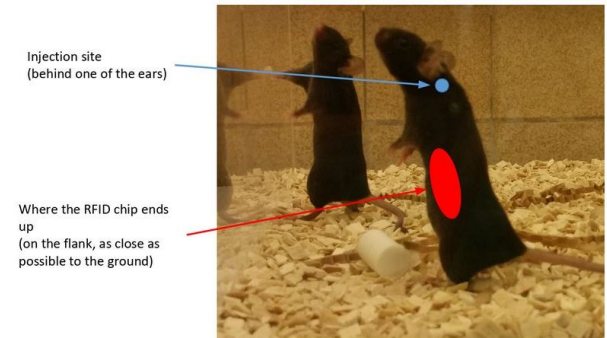
Sujet de stage

Sujet initial

- Étudier les performances du logiciel LMT (Live Mouse Tracker).
- Problèmes :
 - Utilisation de l'algorithme de suivi récent
 - Caméra spécialisée requise pour traiter la vidéo en direct
 -
 - Utilisation possible de vidéos enregistrées
 - Algorithme ancien (2012) peu fiable

Evolution du sujet

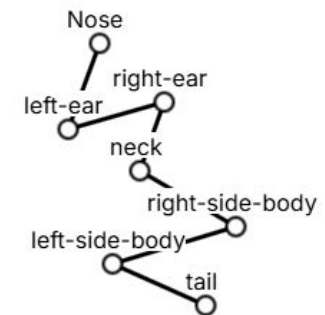
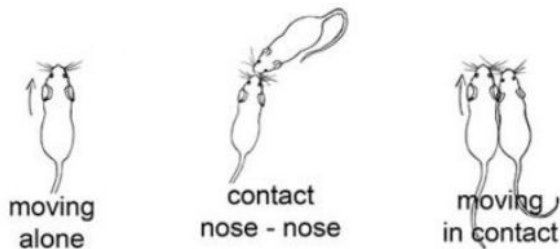
- Développement d'une méthode de suivi



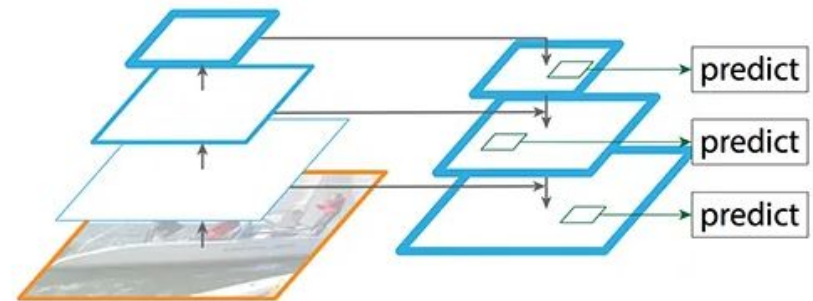
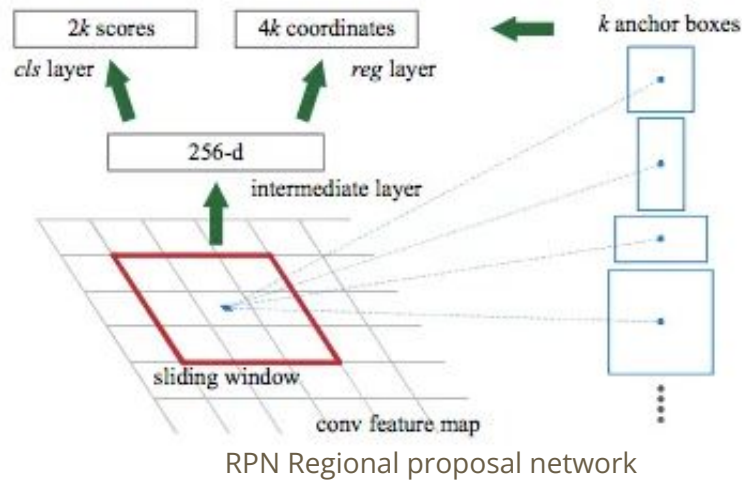
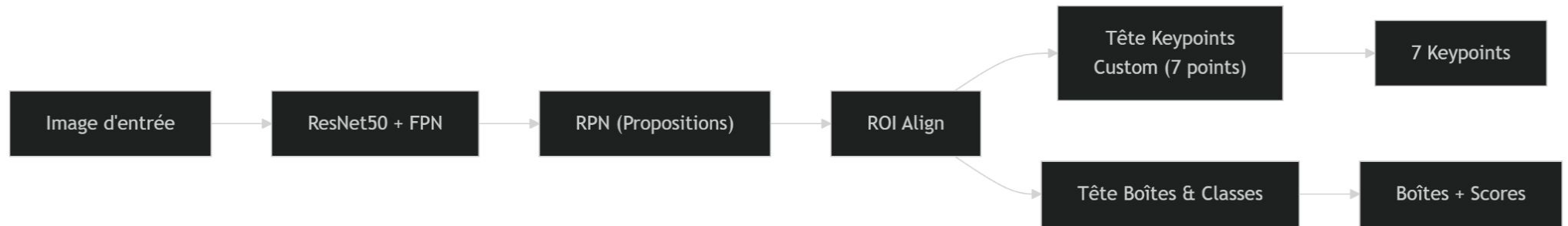
Travail réalisé

Objectifs :

1. Développer un algorithme de suivi des souris
2. Détecter 7 points anatomiques pour l'analyse des comportements



Architecture du modèle basé sur les apprentissage profonds :



FPN feature pyramid network

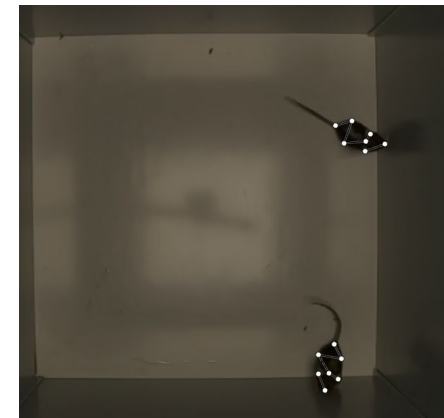
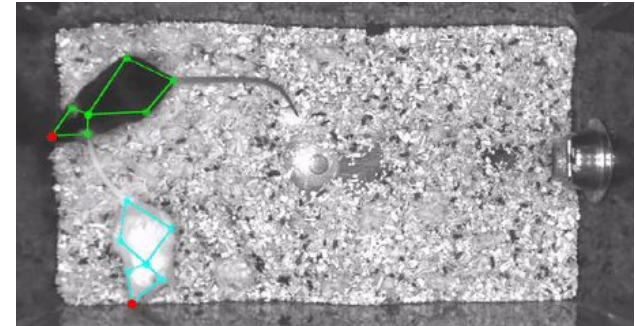
Mask R-CNN

Kaiming He Georgia Gkioxari Piotr Dollar Ross Girshick

Facebook AI Research (FAIR)

Processus d'entraînement

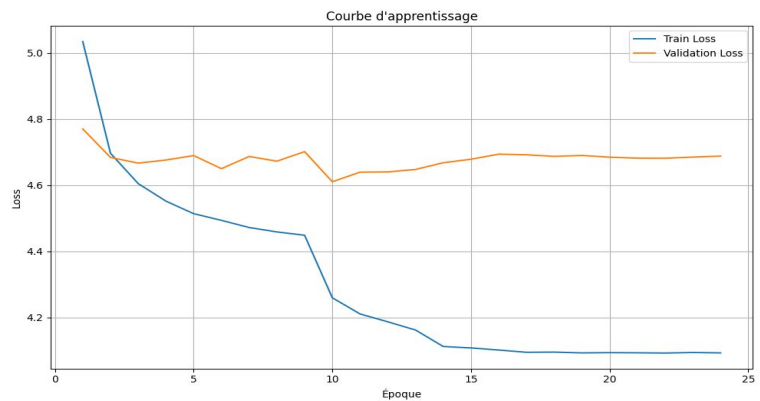
- Première étape : Apprentissage du modèle
 - Dataset MARS (15 000 images)
 - Fichier json contenant les coordonnées des 7 points et de la boîte englobante.
- Deuxième étape : Fine-tuning pour prendre en compte nos conditions d'acquisitions
 - Annotation d'un jeu de données (200 frames)
 - Optimisation des paramètres
 - Amélioration de la robustesse



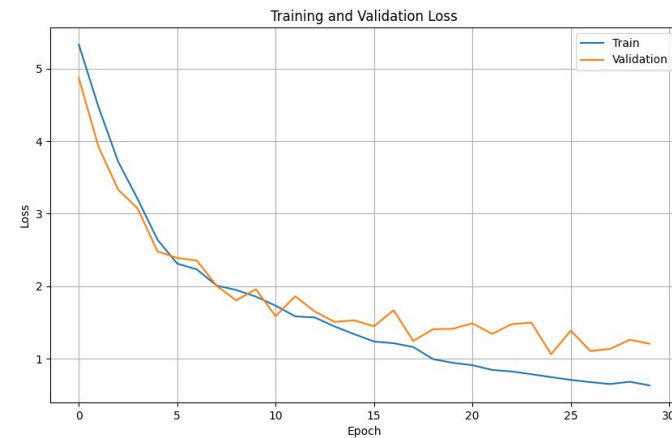
Evaluations

- Qualitatif
- Quantitatif :
 - 35% sur les données de test pour la première étape puis une augmentation à 70% de précision .

Etape 1 :

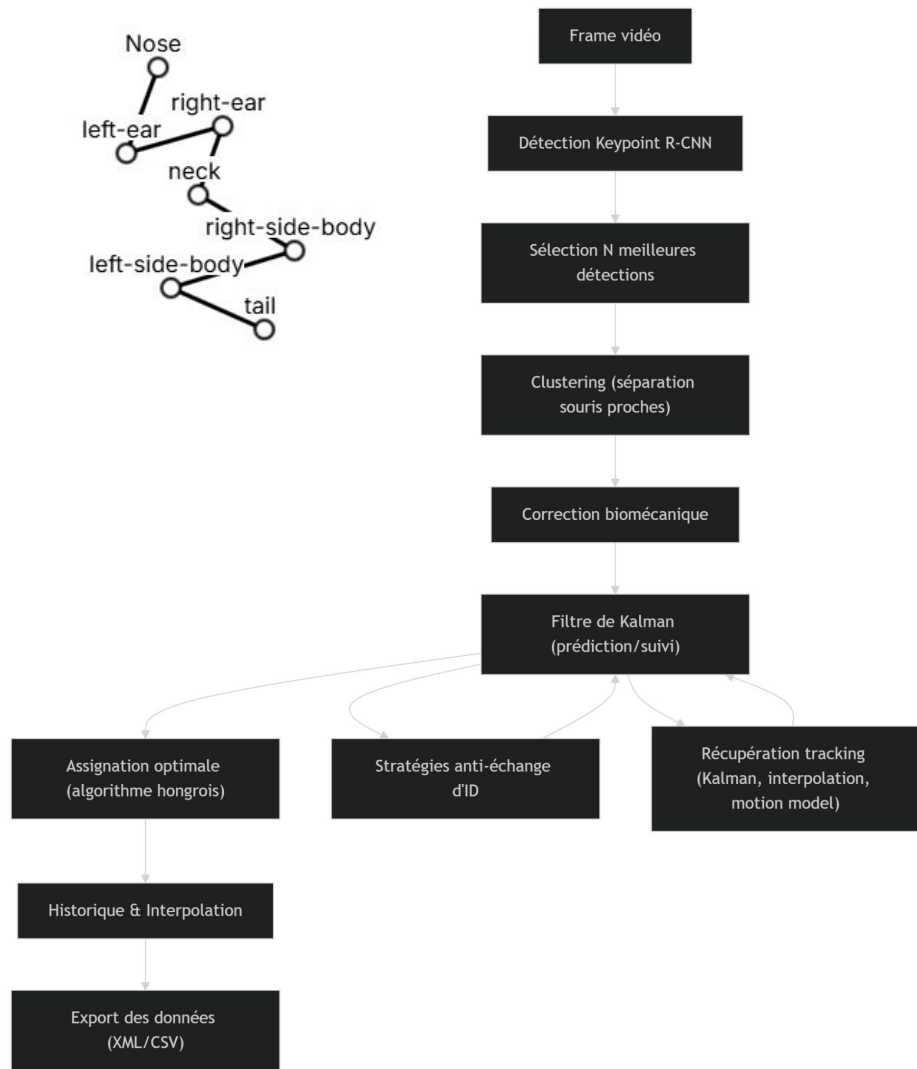


Etape 2:



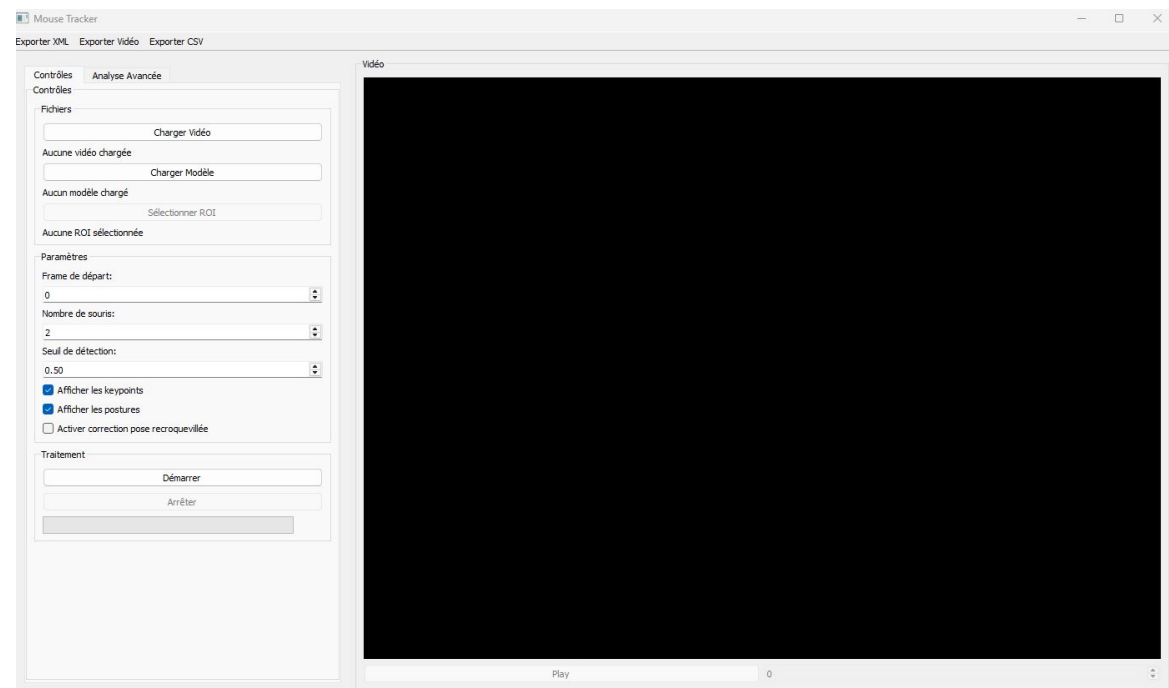
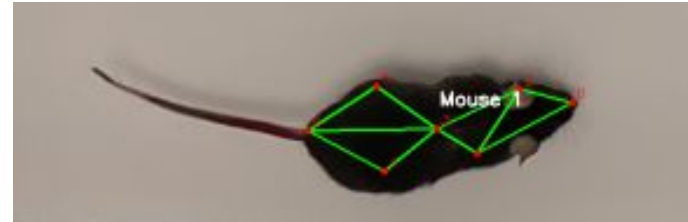
Améliorations

Problèmes	Solutions apportées
Détection multiple	Suivi multi-souris avec filtre de Kalman et appariement Hongrois
Occlusions (keypoints manquants)	Interpolation des keypoints grâce à un historique détaillé contenant la vitesse orientation et direction de souris.
Souris proches/fusionnées	Clustering des keypoints + validation biomécanique, si échoue on interpole en utilisant l'historique.
Pose anatomique invalide	Contraintes biomécaniques (issues de l'historique) et correction automatique des poses incohérentes.



Interface graphique

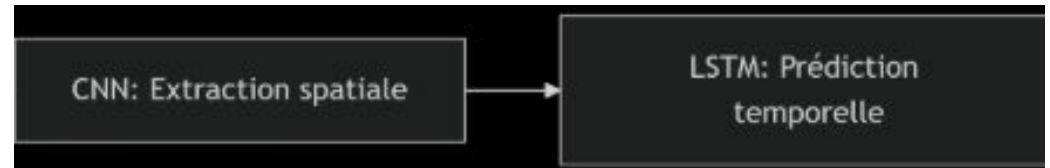
- Développer en python avec PyQt
- Visualisation en temps réel
- Modifications des paramètres
- Export Résultats



Défis et Perspectives

CNN-LSTM :

- **Rôle** : Model pour apprendre la structure anatomique et temporelle comme cohérence dans les mouvements ou les mouvements qui suivent le même pattern temporelle (ex: toilette) .



Intégration d'un module d'annotation manuelle.

Défis :

Nécessite un dataset assez large et formant une séquence pour avoir une cohérence temporelle et des mouvements

Conclusions

- Outil complet et robuste pour le suivi automatisé de souris en laboratoire.
- Détection précise des 7 points anatomiques, même dans des situations complexes (occlusions, souris proches).
- Suivi fiable .
- Données exportables et exploitables pour l'analyse de mouvements.
- Perspectives : intégration de modèles temporels, détection de nouveaux comportements.